

課題 No.10 の解答例

1. system 関数のクローン mysystem のソースコード

```
1  /*
2   * mysystem.c : system 関数のクローン
3   */
4
5  #include <stdio.h>
6  #include <stdlib.h>    // exit, system のため
7  #include <unistd.h>    // fork, execXX のため
8  #include <sys/wait.h>  // wait のため
9  #include "mysystem.h"
10
11 int mysystem(char *command) {           // 課題の関数 mysystem()
12     int status = 0;
13     pid_t pid;
14     if (command==NULL) {                // /bin/shが実行可能か?
15         return 1;                       // 「可能」を意味する1を返す
16     }
17     if ((pid=fork())<0) {                // forkでエラー
18         return -1;
19     }
20     if (pid==0) {                       // 子プロセスは
21         execl("/bin/sh", "sh", "-c", command, NULL); // /bin/shへ変身
22         exit(127);                      // 失敗したら127で終了
23     } else {
24         int r;                          // 親プロセスは
25         while((r=wait(&status))!=pid) { // /bin/shの終了を待つ
26             if (r<0) return -1;         // waitのエラー
27         }
28     }
29     return status;                      // 親プロセスは/bin/shの
30 }                                       // 終了ステータスを返す
```

2. system 関数を使用するときインクルードするヘッダファイル

```
1  /*
2   * mysystem.h : mysystem.c のインタフェース
3   */
4
5  int mysystem(char *command);
```

3. テストドライバは mysystem.h をインクルードする

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>    // exit, system のため
3  #include "mysystem.h"  // インタフェース
4
5  // テストドライバ (mysystem()関数動作テスト用の仮のmain)
6  int main(int argc, char *argv[]) {
7      if (argc!=2) {
```

